

QUESTÃO DE AULA 21

TEMA 5 – Geometria analítica

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere, num referencial o.n. Oxy , os pontos $A(2k^2, 4)$ e $B(8 - 4k, -12)$, com $k \in \mathbb{R}^+$.

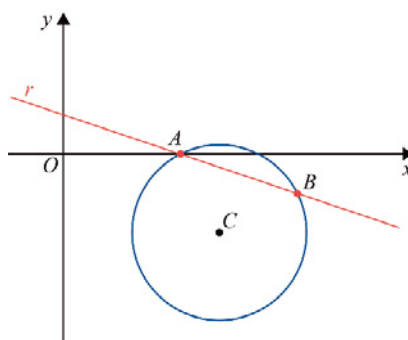
Seja M o ponto médio de $[PQ]$.

O valor de k , de modo que a abcissa de M seja simétrica à sua ordenada, é:

- (A) -4
- (B) -2
- (C) 2
- (D) 4

2. Considere, num referencial o.n. Oxy da figura:

- a circunferência $\mathcal{C}$, de centro no ponto C , de coordenadas $(4, -2)$;
- o ponto A , ponto de interseção da circunferência com o semieixo positivo Ox de menor abcissa;
- o ponto B pertencente à circunferência $\mathcal{C}$;
- a reta r que contém os pontos A e B e cuja equação reduzida é $y = -\frac{x}{3} + 1$.



2.1 Mostre que a equação reduzida da circunferência $\mathcal{C}$ é:

$$(x - 4)^2 + (y + 2)^2 = 5$$

2.2 Determine, sem recorrer à calculadora, as coordenadas do ponto B .

2.3 Seja D o extremo do diâmetro $[AD]$ da circunferência $\mathcal{C}$ e E um ponto pertencente ao eixo das ordenadas, de ordenada igual à ordenada do ponto D .

Determine, sem recorrer à calculadora, o valor exato do perímetro do polígono $[OADE]$.